# Modul 7: Kosten, Kalkulation & Nutzwertanalyse – Lösungen

Erst selbst rechnen, dann vergleichen. Unter 50 % der Punkte? Lösungsbeispiel im Kapitel „7. Kosten, Kalkulation und Nutzwertanalyse“ durcharbeiten und die Aufgabe nach 2–3 Tagen erneut rechnen.

### Aufgabe 7.1 – Netto, Brutto, Skonto (4 Punkte)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **10.695,72 €** | 2 |
| b) | **10.481,81 €** | 2 |

### Lösungsweg

Netto: 12 · 749 € = 8.988,00 € · 1,19 = **10.695,72 €**

Skonto: 10.695,72 · 0,02 = 213,91 € → **10.481,81 €**

### Zum Weiterlernen

- #148 Handelskalkulation, Skonto und Rabatt (IT-Berufe-Podcast)
- Skonto (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 4 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „7. Kosten, Kalkulation und Nutzwertanalyse“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

### Aufgabe 7.2 – Kosten pro Druckseite (3 Punkte)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **2,78 Cent** | 3 |

### Lösungsweg

Toner: 89 / 6.000 = 1,483 Cent · Trommel: 120 / 30.000 = 0,4 Cent · Papier: 4,50 / 500 = 0,9 Cent

Summe: **2,78 Cent** pro Seite

### Zum Weiterlernen

- Gesamtbetriebskosten (TCO) (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 3 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „7. Kosten, Kalkulation und Nutzwertanalyse“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

### Aufgabe 7.3 – Nutzwertanalyse für Notebooks (12 Punkte)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **6,9 Punkte** | 3 |
| b) | **7,4 Punkte** | 3 |
| c) | **7,2 Punkte** | 3 |
| d) | **Notebook B** | 3 |

### Lösungsweg

Nutzwert = Summe aus Punkte · Gewichtung

A: 8 · 0,4 + 6 · 0,3 + 7 · 0,2 + 5 · 0,1 = 3,2 + 1,8 + 1,4 + 0,5 = **6,9**

B: 2,4 + 2,7 + 1,6 + 0,7 = **7,4**

C: 3,6 + 1,5 + 1,2 + 0,9 = **7,2**

Höchster Nutzwert → **Notebook B**, obwohl C beim wichtigsten Kriterium (Preis) vorne liegt.

### Zum Weiterlernen

- Nutzwertanalyse (Wikipedia)
- #193 Kauf, Miete und Leasing im Vergleich (IT-Berufe-Podcast)

Selbstbewertung: _____ / 12 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „7. Kosten, Kalkulation und Nutzwertanalyse“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

### Aufgabe 7.4 – Bezugskalkulation eines Servers (9 Punkte)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **1.125,00 €** | 3 |
| b) | **1.102,50 €** | 3 |
| c) | **1.117,50 €** | 3 |

### Lösungsweg

Listeneinkaufspreis 1.250,00 € − 10 % Rabatt (125,00 €) = **1.125,00 €** Zieleinkaufspreis

− 2 % Skonto (22,50 €) = **1.102,50 €** Bareinkaufspreis

+ 15,00 € Bezugskosten = **1.117,50 €** Bezugspreis

Reihenfolge merken: erst Rabatt, dann Skonto, dann Bezugskosten.

### Zum Weiterlernen

- Handelskalkulation (Bezugs- und Angebotskalkulation) (Wikipedia)
- #148 Handelskalkulation, Skonto und Rabatt (IT-Berufe-Podcast)

Selbstbewertung: _____ / 9 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „7. Kosten, Kalkulation und Nutzwertanalyse“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

### Aufgabe 7.5 – Energiesparender Monitor lohnt sich? (8 Punkte)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **6,34 €** | 4 |
| b) | **4,73 Jahre** | 4 |

### Lösungsweg

Differenz: 12 W · 1.760 h = 21.120 Wh = 21,12 kWh · 0,30 € = **6,34 €**

Mehrpreis 30 € / 6,336 € = **4,73 Jahre**

### Zum Weiterlernen

- Amortisationsrechnung (Wikipedia)
- Kilowattstunde (Wikipedia)

Selbstbewertung: _____ / 8 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „7. Kosten, Kalkulation und Nutzwertanalyse“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

### Aufgabe 7.6 – Quantitativer Angebotsvergleich (16 Punkte)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **2.038,89 €** | 4 |
| b) | **2.052,30 €** | 4 |
| c) | **Anbieter A** | 4 |
| d) | **13,41 €** | 4 |

### Lösungsweg

**A:** 10 · 219,00 = 2.190,00 € − 5 % = 2.080,50 € − 2 % Skonto = **2.038,89 €** (Versand frei)

**B:** 10 · 209,00 = 2.090,00 € − 3 % Skonto = 2.027,30 € + 25,00 € = **2.052,30 €**

Der niedrigere Listenpreis von B täuscht → **Anbieter A** ist um **13,41 €** günstiger.

In der Prüfung folgt oft ein qualitativer Vergleich (Lieferzeit, Service, Zuverlässigkeit) – der kann die Entscheidung noch drehen.

### Zum Weiterlernen

- Handelskalkulation (Bezugs- und Angebotskalkulation) (Wikipedia)
- #148 Handelskalkulation, Skonto und Rabatt (IT-Berufe-Podcast)

Selbstbewertung: _____ / 16 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „7. Kosten, Kalkulation und Nutzwertanalyse“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

### Aufgabe 7.7 – Angebotskalkulation mit Zuschlägen (12 Punkte)

| Teil | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|
| a) | **1.341,00 €** | 4 |
| b) | **1.475,10 €** | 4 |
| c) | **1.755,37 €** | 4 |

### Lösungsweg

Bezugspreis 1.117,50 € + 20 % Handlungskosten (223,50 €) = **1.341,00 €** Selbstkosten

+ 10 % Gewinn (134,10 €) = **1.475,10 €** Nettoverkaufspreis

+ 19 % USt (280,27 €) = **1.755,37 €** Bruttoverkaufspreis

Zuschläge werden immer auf den jeweils vorherigen Wert gerechnet.

### Zum Weiterlernen

• Handelskalkulation (Bezugs- und Angebotskalkulation) (Wikipedia)
• #47 Zusammensetzung des Stundensatzes (IT-Berufe-Podcast)

Selbstbewertung: _____ / 12 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „7. Kosten, Kalkulation und Nutzwertanalyse“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.